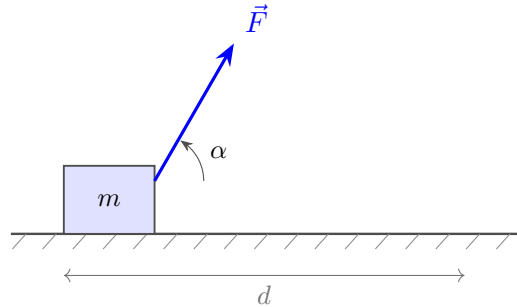


QCM concours — Physique — Fiche 05 : Travail, énergie et puissance

10 questions, 4 propositions, une seule correcte.

PHYS-F05-Q01 — Travail d'une force constante

Un ouvrier tire une caisse sur un sol horizontal au moyen d'une corde qui fait un angle $\alpha = 60^\circ$ avec l'horizontale. L'intensité de la traction est $F = 100 \text{ N}$ et la caisse avance de $d = 20 \text{ m}$. Quel est le travail de la force $\vec{F}$ sur ce trajet ?



- A) 500 J
- B) 1000 J
- C) 1730 J
- D) 2000 J

Bonne réponse : B

Seule la composante de $\vec{F}$ parallèle au déplacement travaille : $W = F d \cos \alpha = 100 \times 20 \times \cos 60^\circ = 100 \times 20 \times 0,5 = 1000 \text{ J}$. La caisse se déplaçant horizontalement, l'angle utilisé est bien celui de la corde avec le sol.

Pièges :

- A : facteur $\frac{1}{2}$ ajouté à tort (contamination par la formule de l'énergie cinétique), $\frac{1}{2} \times 100 \times 20 \times 0,5 = 500 \text{ J}$.
- C : sin employé à la place de cos (projection inversée), $100 \times 20 \times \sin 60^\circ \approx 1730 \text{ J}$.
- D : angle négligé ($\cos \alpha$ pris égal à 1), $F d = 100 \times 20 = 2000 \text{ J}$.

PHYS-F05-Q02 — Puissance moyenne

Un monte-charge soulève à vitesse constante une charge de masse totale $m = 600 \text{ kg}$ sur une hauteur $h = 20 \text{ m}$ en une durée $\Delta t = 16 \text{ s}$. On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ et on néglige les frottements. Quelle est la puissance moyenne développée par le moteur ?

- A) 0,75 kW
- B) 3,75 kW
- C) 7,5 kW
- D) 15 kW

Bonne réponse : C

Le moteur fournit le travail $W = mgh = 600 \times 10 \times 20 = 120\,000 \text{ J}$, d'où $P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{120\,000}{16} = 7500 \text{ W} = 7,5 \text{ kW}$.

Pièges :

- A : g oublié (masse confondue avec un poids), $P = \frac{mh}{\Delta t} = \frac{600 \times 20}{16} = 750 \text{ W} = 0,75 \text{ kW}$.
- B : facteur $\frac{1}{2}$ ajouté à tort, $\frac{1}{2} \times 7,5 \text{ kW} = 3,75 \text{ kW}$.
- D : vitesse finale prise pour le double de la vitesse (moyenne), $P = mg(2v) = 6000 \times 2,5 = 15 \text{ kW}$.

PHYS-F05-Q03 — Théorème de l'énergie cinétique (freinage)

Une voiture de masse $m = 1000 \text{ kg}$ roule à $v_0 = 72 \text{ km h}^{-1}$ sur une route horizontale. Le conducteur freine ; le coefficient de frottement pneu-route vaut $\mu = 0,8$ et $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. Sur quelle distance la voiture s'arrête-t-elle ?

- A) 25 m
- B) 20 m
- C) 50 m
- D) 324 m

Bonne réponse : A

Le théorème de l'énergie cinétique entre le début du freinage et l'arrêt s'écrit $\frac{1}{2}mv_0^2 = \mu mg d$, soit $d = \frac{v_0^2}{2\mu g}$ (la masse se simplifie). Avec $v_0 = 72 \text{ km h}^{-1} = 20 \text{ m s}^{-1}$: $d = \frac{20^2}{2 \times 0,8 \times 10} = \frac{400}{16} = 25 \text{ m}$.

Pièges :

- B : μ oublié, $d = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{400}{20} = 20 \text{ m}$.
- C : facteur $\frac{1}{2}$ oublié, $d = \frac{v_0^2}{\mu g} = \frac{400}{8} = 50 \text{ m}$.
- D : km h^{-1} non convertie ($v_0 = 72$ utilisé tel quel), $\frac{72^2}{16} = 324 \text{ m}$.

PHYS-F05-Q04 — Énergie cinétique et vitesse

À la vitesse $v_1 = 40 \text{ km h}^{-1}$, la distance d'arrêt d'un véhicule (force de freinage supposée constante) est $d_1 = 8 \text{ m}$. Si la même voiture roule à $v_2 = 100 \text{ km h}^{-1}$, sa distance d'arrêt devient :

- A) 20 m
- B) 25 m
- C) 50 m
- D) 125 m

Bonne réponse : C

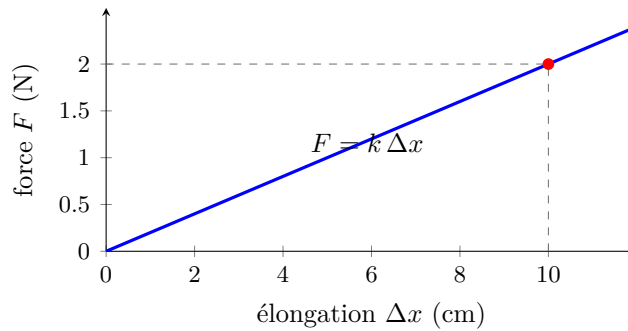
À force de freinage constante, $\frac{1}{2}mv^2 = F d$ donne $d \propto v^2$. Donc $d_2 = d_1 \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 = 8 \times \left(\frac{100}{40}\right)^2 = 8 \times 2,5^2 = 8 \times 6,25 = 50 \text{ m}$.

Pièges :

- A : dépendance prise linéaire $d \propto v$ (carré oublié), $8 \times 2,5 = 20 \text{ m}$.
- B : facteur $\frac{1}{2}$ ajouté à tort, $\frac{1}{2} \times 50 \text{ m} = 25 \text{ m}$.
- D : dépendance sur-évaluée $d \propto v^3$, $8 \times 2,5^3 = 8 \times 15,625 = 125 \text{ m}$.

PHYS-F05-Q05 — Énergie potentielle élastique

On étire un ressort horizontal à partir de sa position détendue ($x_0 = 0$). La mesure de l'intensité de la force de rappel F en fonction de l'élongation Δx donne la droite ci-dessous. Quelle énergie potentielle élastique le ressort emmagasine-t-il pour une élongation de 10 cm ?



- A) 0,10 J
- B) 0,20 J
- C) 1,0 J
- D) 1000 J

Bonne réponse : A

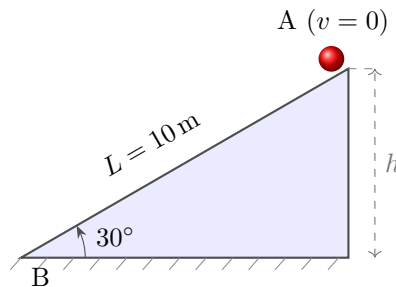
La pente de la droite donne la raideur : $k = \frac{F}{\Delta x} = \frac{2 \text{ N}}{0,10 \text{ m}} = 20 \text{ N m}^{-1}$. L'énergie élastique (aire du triangle sous la droite) vaut $E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times (0,10)^2 = 0,10 \text{ J}$.

Pièges :

- B : facteur $\frac{1}{2}$ oublié (aire du rectangle au lieu du triangle), $kx^2 = 20 \times 0,01 = 0,20 \text{ J}$.
- C : élongation non élevée au carré, $\frac{1}{2} kx = \frac{1}{2} \times 20 \times 0,10 = 1,0 \text{ J}$.
- D : cm non convertie en m ($x = 10$ utilisé), $\frac{1}{2} \times 20 \times 10^2 = 1000 \text{ J}$.

PHYS-F05-Q06 — Conservation de l'énergie mécanique (plan incliné)

Un objet part du repos et glisse *sans frottement* sur un plan incliné d'angle 30° avec l'horizontale, sur une longueur $L = 10 \text{ m}$. On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. Quelle est la vitesse de l'objet en bas du plan ?



- A) $7,1 \text{ m s}^{-1}$
- B) 10 m s^{-1}
- C) $13,2 \text{ m s}^{-1}$
- D) $14,1 \text{ m s}^{-1}$

Bonne réponse : B

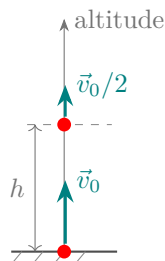
La réaction normale ne travaille pas ; sans frottement l'énergie mécanique se conserve : $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ avec la hauteur de descente $h = L \sin 30^\circ = 10 \times 0,5 = 5 \text{ m}$. D'où $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = \sqrt{100} = 10 \text{ m s}^{-1}$.

Pièges :

- A : facteur 2 oublié, $v = \sqrt{gh} = \sqrt{50} \approx 7,1 \text{ m s}^{-1}$.
- C : cos au lieu de sin pour la hauteur ($h = L \cos 30^\circ$), $\sqrt{2 \times 10 \times 8,66} \approx 13,2 \text{ m s}^{-1}$.
- D : hauteur confondue avec la longueur du plan ($h = L = 10 \text{ m}$), $\sqrt{2 \times 10 \times 10} = \sqrt{200} \approx 14,1 \text{ m s}^{-1}$.

PHYS-F05-Q07 — Conservation de l'énergie mécanique (lancer vertical)

On lance verticalement vers le haut, depuis le sol, un objet avec une vitesse initiale $v_0 = 20 \text{ m s}^{-1}$ (résistance de l'air négligée, $g = 10 \text{ m s}^{-2}$). À quelle hauteur sa vitesse n'est-elle plus que la moitié de la vitesse initiale ($v = v_0/2$) ?



- A) 5 m
- B) 10 m
- C) 20 m
- D) 15 m

Bonne réponse : D

Conservation de l'énergie entre le sol et l'altitude h : $\frac{1}{2}v_0^2 = \frac{1}{2}v^2 + gh$ avec $v = v_0/2$. Alors $gh = \frac{1}{2}v_0^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}v_0^2\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{8}v_0^2$, soit $h = \frac{3v_0^2}{8g} = \frac{3 \times 400}{80} = 15 \text{ m}$.

Pièges :

- A : seule l'énergie cinétique finale convertie, $h = \frac{(v_0/2)^2}{2g} = \frac{100}{20} = 5 \text{ m}$.
- B : énergie cinétique supposée $\propto v$ (demi-vitesse donc demi-hauteur maximale), $\frac{1}{2} \times 20 = 10 \text{ m}$.
- C : hauteur maximale calculée ($v = 0$ au lieu de $v = v_0/2$), $\frac{v_0^2}{2g} = 20 \text{ m}$.

PHYS-F05-Q08 — Énergie dissipée par frottement

Une pierre de masse $m = 2 \text{ kg}$ est lâchée sans vitesse initiale du haut d'un immeuble de hauteur $h = 20 \text{ m}$. À cause de la résistance de l'air, elle atteint le sol à la vitesse $v = 10 \text{ m s}^{-1}$ (au lieu de $\sqrt{2gh}$). On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. Quelle énergie a été dissipée par les frottements de l'air ?

- A) 300 J
- B) 200 J
- C) 500 J
- D) 100 J

Bonne réponse : A

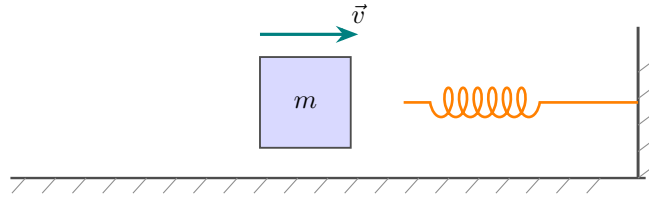
L'énergie dissipée est la perte d'énergie mécanique : $E_{\text{diss}} = E_m^i - E_m^f = mgh - \frac{1}{2}mv^2 = 2 \times 10 \times 20 - \frac{1}{2} \times 2 \times 10^2 = 400 - 100 = 300 \text{ J}$.

Pièges :

- B : facteur $\frac{1}{2}$ oublié dans l'énergie cinétique, $mgh - mv^2 = 400 - 200 = 200 \text{ J}$.
- C : addition au lieu de la soustraction, $mgh + \frac{1}{2}mv^2 = 400 + 100 = 500 \text{ J}$.
- D : énergie dissipée confondue avec l'énergie cinétique finale, $\frac{1}{2}mv^2 = 100 \text{ J}$.

PHYS-F05-Q09 — Conservation (choc sur un ressort)

Un palet de masse $m = 0,5 \text{ kg}$ glisse sans frottement sur un plan horizontal à la vitesse $v = 4 \text{ m s}^{-1}$ et vient comprimer un ressort de raideur $k = 200 \text{ N m}^{-1}$ fixé à un mur. De combien le ressort se comprime-t-il au maximum ?



- A) 0,040 m
- B) 0,10 m
- C) 0,14 m
- D) 0,20 m

Bonne réponse : D

Au maximum de compression le palet est arrêté : toute l'énergie cinétique est devenue énergie élastique, $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2$. Donc $x = v\sqrt{\frac{m}{k}} = 4 \times \sqrt{\frac{0,5}{200}} = 4 \times 0,05 = 0,20$ m (vérification : $\frac{1}{2} \times 0,5 \times 4^2 = 4$ J = $\frac{1}{2} \times 200 \times 0,20^2$).

Pièges :

- A : élongation non élevée au carré côté ressort ($\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx$), $x = \frac{mv^2}{k} = 0,040$ m.
- B : vitesse non élevée au carré ($\frac{1}{2}mv = \frac{1}{2}kx^2$), $x = \sqrt{\frac{mv}{k}} = 0,10$ m.
- C : un facteur $\frac{1}{2}$ oublié ($\frac{1}{2}mv^2 = kx^2$), $x = \sqrt{\frac{mv^2}{2k}} \approx 0,14$ m.

PHYS-F05-Q10 — Quantité de mouvement

Une balle de masse $m = 150$ g est lancée à la vitesse $v = 72$ km h⁻¹. Quelle est la norme de sa quantité de mouvement ?

- A) 1,5 kg m s⁻¹
- B) 3,0 kg m s⁻¹
- C) 10,8 kg m s⁻¹
- D) 3000 kg m s⁻¹

Bonne réponse : B

$p = mv$ avec $m = 150$ g = 0,15 kg et $v = 72$ km h⁻¹ = 20 m s⁻¹ : $p = 0,15 \times 20 = 3,0$ kg m s⁻¹.

Pièges :

- A : facteur $\frac{1}{2}$ ($p = mv$ confondu avec $\frac{1}{2}mv$), $\frac{1}{2} \times 0,15 \times 20 = 1,5$ kg m s⁻¹.
- C : km h⁻¹ non convertie ($v = 72$ utilisé), $0,15 \times 72 = 10,8$ kg m s⁻¹.
- D : g non convertie en kg ($m = 150$ utilisé), $150 \times 20 = 3000$ kg m s⁻¹.